



INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY

Campus Estado de México

Análisis y diseño de algoritmos avanzados

Reflexión - E1. Actividad Integradora 1

Profesores:

Felipe Castillo Rendón

UNIDAD DE FORMACIÓN TC2038.570

Integrantes del proyecto:

Andrés Cabrera Alvarado	A01798681
-------------------------	-----------

Yael Octavio Pérez Méndez	A01799842
---------------------------	-----------

José Eduardo Rosas Poncio	A01784461
---------------------------	-----------

26 de enero del 2025

Introducción

En este documento se analizará la aplicación de diferentes algoritmos en dos programas que resuelven problemas relacionados con patrones, palíndromos, función z y subcadenas comunes en textos. Se explican los algoritmos empleados, su complejidad, y se comparan ambos programas en términos de ventajas y desventajas.

Programa 1: Análisis de Transmisiones

Algoritmos Aplicados

- **Búsqueda de Patrón:**

Se utiliza `std::string::find` para buscar si un patrón está contenido en una transmisión.

Complejidad: $O(n + m)$, donde n es la longitud del texto y m la del patrón.

- **Palíndromo Más Largo:**

Utiliza programación dinámica para identificar el palíndromo más largo en una cadena. Se mantiene una matriz `dp` de tamaño $n \times n$.

Complejidad: $O(n^2)$, donde n es la longitud del texto.

- **Subcadena Común Más Larga:**

Se utiliza programación dinámica con una matriz de tamaño $(n_1 + 1) \times (n_2 + 1)$.

Complejidad: $O(n_1 \times n_2)$, donde n_1 y n_2 son las longitudes de las dos transmisiones.

Programa 2: Algoritmos con la Función Z

Algoritmos Aplicados

- **Cálculo de la Función Z:**

La función Z encuentra todas las posiciones donde un prefijo coincide con un sufijo.

Complejidad: $O(n)$, donde n es la longitud de la cadena.

- **Búsqueda de Patrón:**

La búsqueda se realiza a través del vector Z calculado previamente.

Complejidad: $O(n)$ para recorrer el vector Z.

- **Palíndromo Más Largo:**

Utiliza el mismo algoritmo de programación dinámica que el Programa 1.

Complejidad: $O(n^2)$.

- **Subcadena Común Más Larga:**

Genera combinaciones de subcadenas con la función Z para cada sufijo de s_1 combinado con s_2 .

Complejidad: $O(n \times (n + m))$, donde n y m son las longitudes de las dos transmisiones.

Comparación Entre Programas

Ventajas del Programa 1

- **Simplicidad:**

Usa algoritmos como `find` y programación dinámica que son más intuitivos de implementar.

- **Eficiencia en Subcadenas Comunes:**

La programación dinámica tiene una complejidad $O(n_1 \times n_2)$, que es inferior a la estrategia basada en la función Z del Programa 2.

Desventajas del Programa 1

- Falta de Generalidad:

La búsqueda de patrones es menos flexible y requiere mayor memoria en transmisiones largas debido al uso directo de find.

- Menor Eficiencia en Búsqueda de Patrón:

Para varios patrones, se recalcula la búsqueda cada vez.

Ventajas del Programa 2

- Uso de la Función Z:

Reduce la complejidad de la búsqueda de patrones a $O(n)$ al reutilizar los valores del vector Z.

- Versatilidad:

La función Z permite combinar patrones y transmisiones en una sola estructura, haciendo más eficiente la búsqueda.

Desventajas del Programa 2

- Complejidad en Subcadenas Comunes:

Su estrategia basada en la función Z tiene complejidad $O(n \times (n + m))$, lo que la hace menos eficiente que la programación dinámica.

- Mayor Complejidad de Implementación:

La implementación de la función Z es más compleja que las funciones predefinidas como find.

Conclusión

Al realizar ambos programas, notamos que se ofrecían buenas soluciones al problema, aunque al proponernos a resolver el problema de diferentes formas notamos que habían diferentes ventajas y desventajas, a pesar de que sus métodos sean diferentes, nos da a entender que existen múltiples formas para hallar soluciones efectivas para el problema planteado.

Así como el programa 1 se encarga de utilizar transmisiones y palíndromos lo que lo hace más simple y eficiente para tareas relacionadas con subcadenas comunes. Mientras que el programa 2, utiliza la función Z, el cual es más adecuado para la búsqueda de patrones en cadenas grandes o cuando se necesita realizar varias búsquedas.

Por ende podemos concluir que la mejor manera para resolver el problema sería aplicando el método de la función Z.